

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 1 з дисципліни

«Бази даних»

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконав **ІМ-51 Марінов Владислав Віталійович**

Перевірів **Хмельницький Арсеній Андрійович**

Київ 2026

Лабораторна робота №1. Збір вимог та розробка схеми ER

Мета: Метою роботи є отримання практичних навичок збору та аналізу вимог, ключових елементів даних, бізнес-правил, завдань користувачів, створення ERD для систем на обраному прикладі (домені).

Завдання:

- Зібрати та задокументувати вимоги
- Ідентифікувати сутності та атрибути
- Визначити зв'язки між сутностями
- Розробити ER-діаграму
- Сформулювати обмеження

Обраний домен: CRM-система для масажного кабінету.

1. Вимоги до системи

Призначення системи: проектується CRM-система масажного кабінету, що обслуговується одним спеціалістом. Головною метою системи є автоматизація обліку клієнтської бази, управління сеансів, ведення історії візитів з урахуванням медичних обмежень клієнтів, моніторинг фінансових метрик (доходи та чистий прибуток). БД може бути інтегрована в клієнтські застосунки (по типу інтеграції Telegram ботами, сайтами і т.д.) для простішого управління розкладом “нетехнічною” людиною.

Ключові дані для зберігання:

- **Клієнти:** Система повинна зберігати ПІБ, контактну інформацію, дату народження, а також обов'язкове поле для медичних протипоказань з метою забезпечення безпеки під час процедур.
- **Послуги:** Список доступних видів масажу. Для кожної послуги необхідно зберігати її назву, тривалість процедури та базову вартість.
- **Додаткові послуги та матеріали:** Облік супутніх процедур і витратних матеріалів (наприклад, кінезіотейпування, аромоолії, одноразові простирадла). Фіксується назва, ціна для клієнта та собівартість (витрата майстра) для обрахунку показника total_waste.
- **Сеанси:** Інформація про конкретний візит клієнта. Повинна містити дату, точний час початку та закінчення процедури, поточний статус ("заплановано", "завершено", "скасовано"), а також посилання на відповідного клієнта та обрану послугу.
- **Оплати та фінанси:** Дані про розрахунки за проведені сеанси. Система має фіксувати загальну суму чека та окремо вираховувати чистий прибуток (загальна вартість мінус витрати на розхідні матеріали, комісії і т.д.).

2. Сутності та атрибути

Сутність 1: Клієнт (Client).

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
client_id	UUID	Унікальний ідентифікатор клієнта	PK
telegram_username	VARCHAR(32)	username користувача у месенджері для розсилок/ботів	UNIQUE, Nullable
full_name	VARCHAR(100)	ПІБ або ім'я клієнта	NOT NULL
phone_number	VARCHAR(20)	Контактний номер телефону	UNIQUE, NOT NULL
birth_date	DATE	Дата народження	Nullable
medical_notes	TEXT	Медичні протипоказання та нотатки	Nullable

Сутність 2: Послуга (Service).

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
service_id	UUID	Унікальний ідентифікатор послуги	PK
name	VARCHAR(100)	Назва виду масажу (наприклад, "Спортивний")	UNIQUE, NOT NULL
duration_mins	INT	Тривалість сеансу у хвилинах	NOT NULL
base_price	DECIMAL(10,2)	Стандартна вартість послуги	NOT NULL

Сутність 3: Сеанс (Session)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
session_id	UUID	Унікальний ідентифікатор запису	PK
client_id	UUID	Посилання на клієнта, який записався	FK
service_id	UUID	Посилання на обрану послугу	FK
session_date	DATE	Дата проведення сеансу	NOT NULL
start_time	TIME	Час початку масажу	NOT NULL
end_time	TIME	Час закінчення масажу	NOT NULL
status	ENUM(session_status)	Статус (Scheduled, Completed, Cancelled)	NOT NULL

Сутність 4: Оплата (Payment)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
payment_id	UUID	Унікальний ідентифікатор транзакції	PK
client_id	UUID	Посилання на клієнта, що здійснює оплату	FK
session_id	UUID	Посилання на проведений сеанс	FK, UNIQUE
discount	DECIMAL(10,2)	Сума знижки, наданої клієнту	NOT NULL, DEFAULT 0.00
total_amount	DECIMAL(10,2)	Загальна сума, сплачена клієнтом	NOT NULL

net_profit	DECIMAL(10,2)	Чистий прибуток (сума мінус витрати)	NOT NULL
payment_time	TIMESTAMP	Точні дата та час розрахунку	NOT NULL

Сутність 5: Додаткова послуга / Витрата (Additional_Service)

Атрибут	Тип даних (SQL)	Опис	Ключ / Обмеження
additional_service_id	UUID	Унікальний ідентифікатор запису витрати	PK
session_id	UUID	Посилання на сеанс, під час якого надано послугу	FK
name	VARCHAR(100)	Назва послуги або матеріалу (наприклад, "Тейпування")	NOT NULL
price	DECIMAL(10,2)	Вартість для клієнта (0.00, якщо це внутрішній розхідник)	NOT NULL, DEFAULT 0.00
cost	DECIMAL(10,2)	Собівартість / витрата майстра (формує total_waste)	NOT NULL
quantity	INT	Кількість використаного матеріалу або надання послуг	NOT NULL, DEFAULT 1

3. Зв'язки між сутностями

У спроектованій БД будуть існувати наступні зв'язки:

1. Клієнт – Сеанс (Client – Session)

- **Тип зв'язку:** one-to-many.
- **Опис:** Один клієнт може записуватися на масажи безліч разів, але кожен сеанс закріплений лише за конкретним клієнтом. У таблиці Session це фіксується через FK client_id.

2. Послуга – Сеанс (Service – Session)

- **Тип зв'язку:** one-to-many.
- **Опис:** Одна конкретна послуга може закріплюватися до будь-якого сеансу, але конкретний сеанс закріплюється до лише однієї послуги. У таблиці Session це прописано через FK service_id.

3. Сеанс – Оплата (Session – Payment)

- **Тип зв'язку:** one-to-one
- **Опис:** Кожен сеанс генерує рівно одну транзакцію оплати. У таблиці Payment це реалізовано через FK session_id (UNIQUE).

4. Клієнт – Оплата (Client – Payment)

- **Тип зв'язку:** one-to-many.
- **Опис:** Масажист володіє історією платежів будь-якого з клієнтів. Це дозволяє отримувати фінансову аналітику клієнта (LTV) з таблиці Payment через FK client_id без надлишкових об'єднань.

5. Сеанс – Додаткова послуга (Session – Additional_Service)

- **Тип зв'язку:** one-to-many.
- **Опис:** Під час одного сеансу може бути використано декілька додаткових матеріалів чи послуг (тейпування, одноразовий комплект тощо). Кожен запис додаткової послуги прив'язаний до конкретного сеансу через FK session_id.

4. ER-діаграма

Було прийняте рішення робити ER-діаграму за допомогою Mermaid

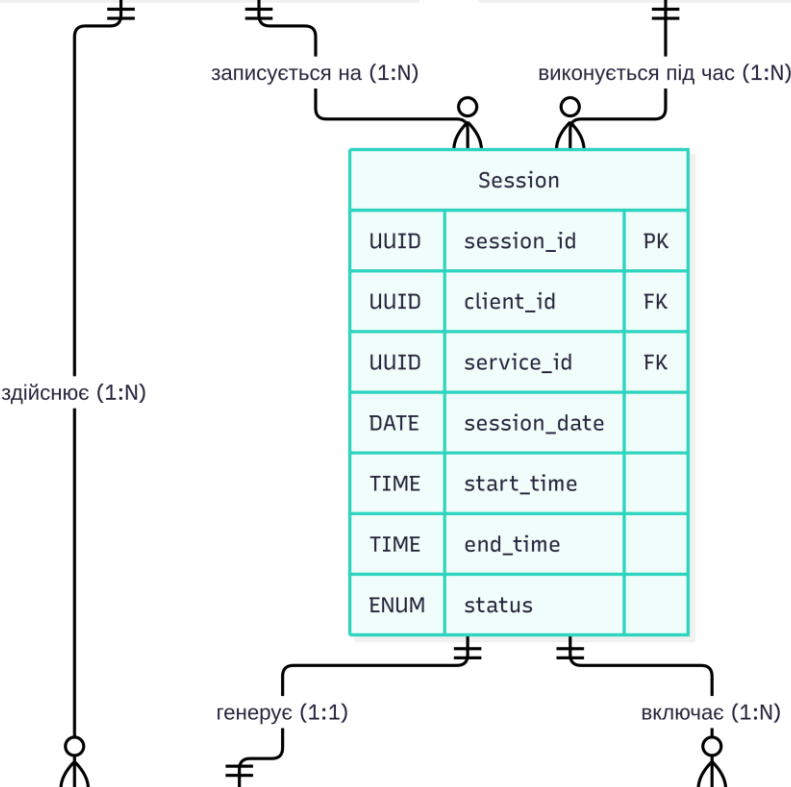
Client		
UUID	client_id	PK
VARCHAR	telegram_username	
VARCHAR	full_name	
VARCHAR	phone_number	
DATE	birth_date	
TEXT	medical_notes	

Service		
UUID	service_id	PK
VARCHAR	name	
INT	duration_mins	
DECIMAL	base_price	

Session		
UUID	session_id	PK
UUID	client_id	FK
UUID	service_id	FK
DATE	session_date	
TIME	start_time	
TIME	end_time	
ENUM	status	

Payment			
UUID	payment_id	PK	
UUID	session_id	FK	UNIQUE
UUID	client_id	FK	
DECIMAL	discount		
DECIMAL	total_amount		
DECIMAL	net_profit		
TIMESTAMP	payment_time		

Additional_Service		
UUID	additional_service_id	PK
UUID	session_id	FK
VARCHAR	name	
INT	quantity	
DECIMAL	price	
DECIMAL	cost	



5. Обмеження до системи

Для забезпечення цілісності даних та коректної роботи логіки системи (наприклад, при майбутній інтеграції через Telegram-бота), було встановлено наступні обмеження та припущення:

1. **Один спеціаліст (відсутність перетинів розкладу):** Оскільки система спроектована для обслуговування розкладу одного масажиста, на рівні бази даних не допускається створення сеансів на одну й ту саму дату (session_date), якщо їхні часові інтервали (start_time та end_time) перетинаються.
2. **Валідація часу сеансу:** Для кожного запису в таблиці Session час закінчення процедури (end_time) повинен бути строго більшим за час її початку (start_time).
3. **Обов'язковість контактів:** Для успішного створення профілю в таблиці Client обов'язковою є наявність хоча б одного каналу зв'язку. Система має вимагати заповнення або номеру телефону (phone_number), або нікнейму в месенджері (telegram_username), щоб не втратити контакт із людиною.
4. **Статуси сеансів:** Значення атрибута status у таблиці Session контролюється типом переліку ENUM (“Scheduled”, “Completed”, “Cancelled”), що запобігає запису некоректних станів.
5. **Фінансова логіка:** У таблиці Payment значення чистого прибутку (net_profit) не може перевищувати загальну суму оплати за сеанс (total_amount).
6. **Облік витрат клієнта (total_waste):** Сумарні витрати на сеанс/клієнта обчислюються як сума поля cost із пов'язаних записів Additional_Service. Значення net_profit у таблиці Payment повинно враховувати цю собівартість:

$$\text{net_profit} \leq \text{total_amount} - \text{SUM}(\text{cost} * \text{quantity})$$

7. **Валідація знижок:** Значення знижки (discount) у таблиці Payment не може бути від'ємним і не повинно перевищувати суму чека (discount $\geq$ 0 AND discount $\leq$ total_amount). Це унеможливорює появу аномальних транзакцій.

8. Валідація фінансових значень: Будь-які грошові атрибути в системі (base_price у таблиці Service, price та cost у таблиці Additional_Service, total_amount у таблиці Payment) не можуть бути від'ємними (≥ 0.00).

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було успішно проведено збір та аналіз вимог для бази даних CRM-системи масажного кабінету. В результаті виконання завдань:

1. **Проаналізовано предметну область:** Визначено основні бізнес-процеси, дані для зберігання та ключові завдання, які має вирішувати система.
2. **Спроектовано структуру даних:** Ідентифіковано головні сутності (Client, Service, Session, Payment, Additional_Service), їхні атрибути та первинні ключі.
3. **Визначено зв'язки та обмеження:** Встановлено логічні зв'язки між сутностями з відповідною кардинальністю, а також сформовано набір обмежень для підтримання цілісності бази даних.
4. **Побудовано ER-модель:** Створено ER-діаграму, яка наочно візуалізує архітектуру даних.